



Revisión

De la inspección tradicional de la carne al desarrollo de programas de garantía de la seguridad de la carne en los mataderos de cerdos: la situación europea

Sava Buncic ^{un 1}  , Lis Albán ^b , Bojan Blagojevic ^c 

Mostrar más 

 Compartir  Citar

<https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.06.031> 

[Obtener derechos y contenido](#) 

Resúmenes

- Los peligros prioritarios de los cadáveres de cerdos son *Salmonella*, *Yersinia*, *Trichinella* y *Toxoplasma*.
- La inspección tradicional de la carne de cerdo no es eficaz para controlar esos peligros.
- La inspección de la carne avanza hacia un sistema más integral, basado en el riesgo y en la cadena de la carne.
- Se describe el marco genérico para el aseguramiento integral de la inocuidad de la carne de cerdo en canal.
- Se tienen en cuenta los aspectos que afectan a la asimilación de los cambios y las necesidades de trabajo adicionales.

Abstracto

El objetivo principal del presente trabajo es hacer una visión general, utilizando el ejemplo de los cerdos, de la evolución de la inspección oficial de la carne en la Unión Europea a partir del año 2000. Los desarrollos

apuntan a la transición del examen tradicional y macroscópico de los animales sacrificados a un sistema integral de garantía de la inocuidad de la carne basado en el riesgo y la cadena cárnica. Se examinan el razonamiento científico de estos avances y el marco genérico de un sistema modernizado propuesto por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, así como la situación actual y las perspectivas futuras de los cambios conexos. Además, se esbozan los principales factores que obstaculizan la aplicación de los cambios en la práctica y las posibles direcciones para seguir trabajando en su labor a fin de superarlos.

Introducción

Los cambios sustanciales en los sistemas modernos de producción animal y cárnica han llevado a un cambio significativo en las principales amenazas de la carne para la salud pública en los países desarrollados. Las zoonosis clásicas, como la tuberculosis, la triquinosis, la cisticercosis o la infección por ántrax, se han vuelto mucho menos importantes (Edwards, Johnston y Mead, 1997; Mousing et al., 1997; Uzal, More, Dobrenov y Kelly, 2002), mientras que los agentes bacterianos transportados y excretados (principalmente *a través de las heces*) por los animales destinados a la producción de alimentos sin síntomas, como *Campylobacter* y *Salmonella*, se han convertido en los más relevantes (Tabla 1). Además, también ha aumentado la preocupación por la presencia de algunos productos químicos nocivos en la carne, especialmente contaminantes industriales (EFSA, 2011b). Todos esos "nuevos" agentes son macroscópicamente invisibles, ya que no causan lesiones en los órganos/tejidos, por lo que son indetectables por la inspección tradicional de la carne (Pointon, Hamilton, Kolega y Hathaway, 2000; Sørensen y Petersen, 1999; Willeberg, Gardner, Zhou y Mousing, 1994). A partir de mediados de la década de 1980 y a lo largo de la década de 1990, se hicieron cada vez más llamamientos para que se revisara la inspección oficial de la carne y se adaptara a su propósito. Además, desde entonces, se ha desarrollado un concepto más amplio llamado *One Health*, con el objetivo de producir animales sanos en entornos protegidos. Esto debería proporcionar carne segura centrándose en la prevención, la orientación al riesgo, las responsabilidades de los productores y la optimización del proceso de alimentación para la carne (Blaha, 2012).

El Libro Blanco de la UE sobre Seguridad Alimentaria (Anon., 2000) y la Directiva 2002/99/CE del Consejo de la UE (Anon., 2002a) destacaron la ganadería y los animales sanos como elementos esenciales para garantizar la inocuidad de los alimentos. El Comité Científico de la UE sobre Medidas Veterinarias relacionadas con la Salud Pública (SCVMRPH, 2000; SCVMRPH, 2001) recomendó que se desarrollara una inspección mejorada de la carne para los cerdos de sacrificio procedentes de sistemas integrados, sobre la base de algunos aspectos clave, entre ellos los siguientes. Deben evitarse las palpaciones obligatorias y las incisiones realizadas en los órganos y tejidos de los cerdos sacrificados para minimizar la contaminación cruzada de la carne mediada por la inspección de la carne. La responsabilidad de garantizar la inocuidad de la carne debe recaer en el explotador de empresas alimentarias, que debe utilizar un sistema de aseguramiento de la calidad integrado verticalmente. Se debe dar la máxima prioridad a la inocuidad de la carne, en caso de que aparezca un conflicto de intereses entre la inocuidad de la carne y los aspectos comerciales (por ejemplo, la calidad sensorial del producto o la conveniencia tecnológica).

Posteriormente, el Reglamento (UE) n.º 854/2004 (Anon., 2004c) dio un paso adelante, permitiendo la modernización del sistema oficial de inspección de la carne mediante la adopción de algunos principios clave novedosos. Podrían utilizarse procedimientos alternativos de inspección de la carne, incluida la inspección únicamente visual, si garantizaran un nivel de protección al menos igual al de los procedimientos tradicionales. Se consideró que los sistemas basados en la evaluación de riesgos, verificados mediante

mecanismos de auditoría, tenían un mayor potencial para proteger la salud pública que la inspección tradicional. La información sobre la cadena alimentaria (FCI) debe estar disponible y utilizarse, permitiendo el flujo hacia adelante y hacia atrás de información sobre los peligros para la salud pública y animal entre los diferentes agentes que participan en la producción animal y cárnica.

También se introdujeron otras partes de la normativa de la UE que cubrían aspectos interconectados. La legislación sobre la higiene de los productos alimenticios, independientemente de su origen (Reglamento (CE) 853/2004; Anon., 2004a) y sobre las normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (Reglamento (CE) 853/2004; Anón., 2004b) definió las responsabilidades de los operadores agrícolas. Por último, el Reglamento (CE) n.º 882/2004 (Anon., 2004d) incluía las obligaciones específicas de las autoridades competentes para la verificación del cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 178/2002 (Anon., 2002b), refiriéndose tanto a los piensos/alimentos como a la legislación en materia de salud y bienestar animal.

Sin embargo, en la UE se ha reconocido la necesidad de seguir mejorando el concepto y la legislación, para que el enfoque se adapte mejor a las diferencias existentes en las industrias cárnicas y a los problemas de seguridad cárnica entre los Estados miembros de la UE. Por lo tanto, la Comisión de la UE indicó su intención de utilizar un marco genérico, que incluya indicadores (criterios) relacionados, que permita a los Estados miembros realizar su propio análisis de riesgos y adaptar, cuando sea necesario y posible, los métodos de inspección de la carne más adecuados. De este modo, la inspección de la carne, voluntariamente o no, se entrelazó con los sistemas de garantía de calidad e inocuidad de la carne de los FBO (Smulders, Kainz y Weijtens, 2005), como el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), que también identifican los peligros de interés y definen las medidas de mitigación de riesgos relacionadas.

En consecuencia, a raíz de una iniciativa de la Comisión Europea, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) inició un gran esfuerzo científico alrededor de 2010 para analizar las deficiencias de la inspección de la carne entonces vigente e identificar direcciones para su mejora, con un claro enfoque en la seguridad de la carne en canal y la protección de la salud pública relacionada. Las recomendaciones científicas resultantes de la EFSA, resumidas de forma sencilla, fueron las siguientes: esas mejoras solo pueden lograrse mediante un sistema de garantía de la seguridad de la carne de canal basado en el riesgo, exhaustivo y coordinado que se centre en los peligros prioritarios transmitidos por la carne. El objetivo de este documento es presentar una visión general de los principios científicos, el estado actual y las perspectivas del trabajo encaminado a estas mejoras en la UE.

Acceso a través de su organización

Verifique el acceso al texto completo iniciando sesión a través de su organización.

Acceso a través de su organización

Fragmentos de sección

La naturaleza del problema y las evaluaciones de riesgos relacionadas

Las técnicas manuales, como la palpación y la incisión durante el examen de la carne de cerdo o los órganos en la inspección tradicional de la carne, pueden mediar en la contaminación cruzada microbiana de la carne a

través de las manos y las herramientas del inspector, al igual que lo hace cualquier otra manipulación manual de la carne (Delhalle et al., 2008; EFSA, 2011a; Nesbakken, Eckner, Hoidal y Rotterud, 2003; Pointon et al., 2000; SCVMRPH, 2000), y esto ha sido confirmado por la modelización (De Freistas Costa, Corbellini, da Silva y Nauta, 2017). Sin embargo, publicado ...

Prestar atención a los peligros especialmente importantes para la inocuidad de la carne de cerdo en canal

Among the hazards associated with pigs and pork in the EU (Table 2), those particularly important for health of the pork consumers need to be identified.

For hazards causing human disease *via* routes other than pork consumption (e.g. contact-, inhalation- and environment-mediated routes), the main control measures to prevent transmission to humans (e.g. occupational health, environmental controls) are not placed within meat inspection; and hence will not be considered further in this paper.

In ...

The principles and intentions of FCI

One of the most important intentions with the FCI in the risk-based pig meat inspection concept is that it should enable evidence-based risk categorisation of incoming pigs regarding their hazard burden (i.e. farms of origin) as well as of slaughterline processes regarding their risk-reducing capacity (i.e. abattoirs) (Fig. 3). This information is required to make optimal decisions on how the pig meat safety of final carcasses can be best achieved. To obtain such information, systematic ...

Generic framework for risk- and food chain-based meat safety assurance in pig abattoirs

Priority hazards in pig abattoirs cannot be efficiently controlled through isolated, individual measures, but only through a comprehensive, coordinated and risk-based carcass meat safety assurance system. The philosophy of such an approach is indicated in Fig. 2. From more operational perspective, a generic framework for such a system (Buncic, 2014; EFSA, 2011a) is illustrated in Fig. 3. The main control strategies and tools brought together and utilised in a coordinated way in such a system ...

Main aspects affecting the uptake of the recommended changes by the key players associated with the pig meat chain

When changing legislation about food control, it is important that the regulators explain the basis of the change. Otherwise, the support or compliance of meat inspectors could be sub-optimal, leading to poor implementation of the legislation and maybe to lack of trust among consumers. This aspect was already foreseen in the General Food Law, which states any change should be assessed using risk assessment to ensure the confidence of European consumers (Anon, 2002a, Anon, 2002b). Hence, the ...

References (94)

L. Alban *et al.*

[Salmonella surveillance and control for finisher pigs and pork in Denmark – a case study](#)

Food Research International (2012)

L. Alban *et al.*

[Modernizing the antimicrobial residue monitoring programs for pig meat in Europe - the balance between flexibility and harmonization](#)

Control de Alimentos (2018)

L. Alban y cols.

[Garantizar un riesgo insignificante de *triquinas* en la cría de cerdos desde una perspectiva de control](#)

Parasitología Veterinaria (2016)

L. Alban y cols.

[Comparación del muestreo basado en el riesgo frente al aleatorio en el seguimiento de los residuos de antimicrobianos en cerdos de engorde daneses](#)

Medicina Veterinaria Preventiva (2016)

L. Alban y cols.

[¿Dónde se debe hacer el esfuerzo para reducir la prevalencia de *Salmonella* en los cadáveres de cerdos sacrificados de manera efectiva?](#)

Medicina Veterinaria Preventiva (2005)

O. Alvseike y cols.

[Inspección e higiene de la carne en una celda de una fábrica de carne: un concepto alternativo](#)

Control de Alimentos (2018)

B. Blagojevic y cols.

[Inspección de despojos verdes de bovinos, pequeños rumiantes y cerdos en el Reino Unido: evaluación de impacto de los cambios en el protocolo de inspección sobre la probabilidad de detección de determinados peligros](#)

Investigación en Ciencias Veterinarias (2015)

K. Chao y cols.

[Sistema de imágenes de escaneo lineal espectral para la inspección no destructiva de la salubridad de los pollos de engorde a alta velocidad](#)

Tendencias en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2010)

L. Delhalle y cols.

[Factores de riesgo de *Salmonella* e indicadores de higiene en los 10 mayores mataderos de cerdos belgas](#)

Revista de Protección de los Alimentos (2008)

J.P. Dubey

[Toxoplasmosis en cerdos: los últimos 20 años](#)

Parasitología Veterinaria (2009)



Ver más referencias

Citado por (40)

[Sistema de aseguramiento de la inocuidad de la carne basado en el riesgo: introducción a los conceptos clave para la futura formación de los veterinarios oficiales](#)

2023, Control Alimentario

Extracto de la citación:

...Durante el transporte y en el establo, las IES pueden evaluarse mediante auditoría o inspección visual (por ejemplo, sistema de puntuación limpia). Sin embargo, no todos los Estados miembros han definido el requisito de auditoría o han normalizado la auditoría de las explotaciones, el transporte y el transporte de vehículos, ni han proporcionado planes de muestreo (Buncic et al., 2019b). En los Cuadros 2, 3 y 4 se describen las IES para peligros específicos asociados con cerdos, bovinos y aves de corral....

[Mostrar resumen](#) 

[Retos y oportunidades en la implantación de nuevos sistemas de inspección cárnica en Europa](#)

2021, Tendencias en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

[Mostrar resumen](#) 

[Hacia una cadena de suministro alimentario resiliente en el contexto de la inocuidad de los alimentos](#)

2021, Control Alimentario

[Mostrar resumen](#) 

[Impulsores, oportunidades y desafíos del sistema europeo de garantía de la seguridad cárnica basado en el riesgo](#)

2021, Control Alimentario

[Mostrar resumen](#) 

[Vigilancia basada en el riesgo de parásitos transmitidos por la carne](#)

2020, Experimental Parasitology

[Show abstract](#) 

[Red wine and garlic as a possible alternative to minimize the use of nitrite for controlling Clostridium sporogenes and Salmonella in a cured sausage: Safety and sensory implications](#)



[View all citing articles on Scopus ↗](#)

1 Present address

[View full text](#)

© 2019 Published by Elsevier Ltd.



All content on this site: Copyright © 2025 or its licensors and contributors. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies. For all open access content, the relevant licensing terms apply.

